

Matriz de Pruebas de Software - Lunaria

Descripción del Proyecto

Plataforma e-commerce y gestión de inventario para pequeños y medianos negocios.

1. Pruebas Funcionales

1.1 Autenticación (Login/Registro)

ID	Caso de Prueba	Entrada	Salida Esperada	Resultado
F001	Iniciar sesión con credenciales válidas	Email: admin@lunaria.com , Password: admin123	JWT token + rol de usuario	✓
F002	Iniciar sesión con contraseña incorrecta	Email: admin@lunaria.com , Password: wrongpass	Error 400: credenciales inválidas	✓
F003	Iniciar sesión con email inexistente	Email: notexist@test.com , Password: any	Error 400: usuario no encontrado	✓
F004	Registrar nuevo usuario	Email: newuser@test.com , Password: pass123, Name: New User	Usuario creado con rol ROLE_USER	✓
F005	Registrar usuario con email duplicado	Email: admin@lunaria.com , Password: pass123	Error 400: email ya existe	✓

F006	Registro con campos vacíos	Email: "", Password: ""	Error 400: datos inválidos	✓
------	----------------------------	-------------------------	----------------------------	---

1.2 Gestión de Ítems (CRUD)

ID	Caso de Prueba	Entrada	Salida Esperada	Resultado
F007	Crear ítem como administrador	name: "Test Item", price: 100, categoryId: 1	Ítem creado con código único	✓
F008	Crear ítem sin autenticación	Sin token JWT	Error 401: no autorizado	✓
F009	Crear ítem como usuario regular	Token con rol USER	Error 403: acceso denegado	✓
F010	Listar todos los ítems	GET /items	Lista de todos los ítems disponibles	✓
F011	Actualizar ítem existente	PUT /admin/items/{id}, datos modificados	Ítem actualizado en BD	✓
F012	Eliminar ítem	DELETE /admin/items/{id}	Ítem eliminado (204 No Content)	✓
F013	Buscar ítem por ID	GET /items/{id}	Datos del ítem específico	✓
F014	Crear ítem con imagen	item data + file image	URL de imagen en S3	✓

1.3 Gestión de Categorías (CRUD)

ID	Caso de Prueba	Entrada	Salida Esperada	Resultado
F015	Crear categoría	name: "Electronics", description: "Electronic items"	Categoría creada con ID	✓
F016	Listar categorías	GET /categories	Lista de todas las categorías	✓
F017	Actualizar categoría	PUT /admin/categories/{id}	Categoría actualizada	✓
F018	Eliminar categoría con ítems asociados	DELETE /admin/categories/{id}	Error: no se puede eliminar	✓
F019	Eliminar categoría sin ítems	DELETE /admin/categories/{id}	Categoría eliminada	✓

1.4 Gestión de Marcas (CRUD)

ID	Caso de Prueba	Entrada	Salida Esperada	Resultado
F020	Crear marca	name: "Samsung", description: "Korean brand"	Marca creada	✓
F021	Listar marcas	GET /brands	Lista de todas las marcas	✓
F022	Actualizar marca	PUT /admin/brands/{id}	Marca actualizada	✓
F023	Eliminar marca	DELETE /admin/brands/{id}	Marca eliminada	✓

1.5 Gestión de Ventas

ID	Caso de Prueba	Entrada	Salida Esperada	Resultado
F024	Crear venta	customerName, items[], paymentMethod	Venta creada con ID	✓
F025	Listar últimas ventas	GET /sales/latest	Lista de ventas recientes	✓
F026	Eliminar venta	DELETE /sales/{id}	Venta eliminada	✓
F027	Crear venta con stock insuficiente	items con quantity > stock disponible	Error: stock insuficiente	✓
F028	Verificar decremento de stock tras venta	Nueva venta	Stock decrementado correctamente	✓

1.6 Gestión de Inventario/Stock

ID	Caso de Prueba	Entrada	Salida Esperada	Resultado
F029	Agregar stock a ítem	itemId, quantity: 10	Stock incrementado	✓
F030	Remover stock de ítem	itemId, quantity: 5	Stock decrementado	✓
F031	Movimiento de stock histórico	GET /stock/movements	Lista de movimientos	✓
F032	Remover más stock del disponible	quantity: 100 (solo hay 50)	Error: stock insuficiente	✓

1.7 Gestión de Usuarios

ID	Caso de Prueba	Entrada	Salida Esperada	Resultado
----	----------------	---------	-----------------	-----------

F03 3	Listar usuarios (admin)	GET /admin/users	Lista de usuarios	✓
F03 4	Actualizar usuario	PUT /admin/users/{id}	Usuario actualizado	✓
F03 5	Eliminar usuario	DELETE /admin/users/{id}	Usuario eliminado	✓

1.8 Dashboard y Reportes

ID	Caso de Prueba	Entrada	Salida Esperada	Resultado
F03 6	Obtener estadísticas del dashboard	GET /dashboard	Total ventas, ítems, usuarios	✓
F03 7	Obtener ventas por fecha	GET /sales?date=2024-01-01	Ventas filtradas por fecha	✓
F03 8	Reporte de stock bajo	GET /stock/low	Ítems con stock < umbral	✓

1.9 Favoritos

ID	Caso de Prueba	Entrada	Salida Esperada	Resultado
F03 9	Agregar ítem a favoritos	POST /favorites/{itemId}	Ítem en lista de favoritos	✓
F04 0	Listar favoritos de usuario	GET /favorites	Lista de favoritos del usuario	✓
F04 1	Remover de favoritos	DELETE /favorites/{itemId}	Ítem removido de favoritos	✓

2. Pruebas de Integración

2.1 API + Frontend

ID	Caso de Prueba	Módulos Involucrados	Salida Esperada	Resultado
1001	Login desde frontend	AuthController + AuthService + JWT	Redirección a dashboard	✓
1002	Cargar ítems en explorar	ItemController → Frontend DisplayItems	Ítems renderizados en UI	✓
1003	Crear ítem desde admin panel	ItemController → FileUpload → S3	Ítem creado + imagen visible	✓
1004	Proceso completo de venta	Frontend Cart → SaleController → Stock	Venta completada + stock actualizado	✓
1005	Agregar a favoritos desde UI	FavoriteController → Frontend	Icono de favorito activo	✓
1006	Actualizar stock desde panel	StockController → Frontend	Stock actualizado en tiempo real	✓

2.2 Módulos Backend

ID	Caso de Prueba	Módulos Involucrados	Salida Esperada	Resultado
1007	Registro crea usuario y responde	AuthController → UserService → UserRepository	Usuario en BD + respuesta API	✓
1008	Venta descuenta stock automáticamente	SaleController → ItemRepository → StockService	Stock actualizado en BD	✓

I009	Eliminación de categoría no elimina ítems	CategoryController → ItemRepository	Ítems reasignados o error	✓
I010	JWT válido permite acceso a recursos protegidos	JwtRequestFilter → SecurityConfig	Acceso concedido	✓
I011	JWT expirado rechaza solicitud	JwtRequestFilter	Error 401 Token expirado	✓
I012	CORS permite solicitudes del frontend	CorsFilter → Frontend	Solicitud permitida	✓

3. Pruebas de Caja Negra

3.1 Casos de Uso - Entradas y Salidas Esperadas

ID	Caso de Prueba	Entrada (Input)	Salida Esperada (Output)	Resultado
B001	Login exitoso	{ "email": "admin@lunaria.com", "password": "admin123" }	{ "token": "eyJ...", "role": "ROLE_ADMIN", "email": "admin@lunaria.com" }	✓
B002	Login fallido	{ "email": "test@test.com", "password": "wrong" }	HTTP 400 + mensaje de error	✓
B003	Crear ítem válido	{ name: "Laptop", price: 999.99, categoryId: 1 }	HTTP 201 + ítem creado	✓

B004	Crear ítem sin nombre	{price: 100, categoryId: 1}	HTTP 400 + error de validación	✓
B005	Listar ítems	GET /items (sin auth)	HTTP 200 + lista de ítems	✓
B006	Ítem inexistente	GET /items/99999	HTTP 404 + no encontrado	✓
B007	Actualizar ítem	PUT /admin/items/1 {name: "Nuevo nombre"}	HTTP 200 + ítem actualizado	✓
B008	Eliminar ítem	DELETE /admin/items/1	HTTP 204 + sin contenido	✓
B009	Subir imagen	multipart file + item data	HTTP 201 + URL de imagen	✓
B010	Obtener dashboard	GET /dashboard	HTTP 200 + estadísticas	✓
B011	Crear venta	{customerName: "Juan", items: [...]}	HTTP 201 + venta creada	✓
B012	Stock insuficiente	{items: [{itemId: 1, quantity: 1000}]}	HTTP 400 + error stock	✓
B013	Agregar favorito	POST /favorites/1 (con auth)	HTTP 201 + favorito creado	✓
B014	Token malformado	Authorization: Bearer invalidtoken	HTTP 403 + acceso denegado	✓
B015	Acceder endpoint sin token	GET /admin/items	HTTP 401 + no autorizado	✓

4. Pruebas de Rendimiento (Opcional)

4.1 Pruebas con Postman

Para ejecutar estas pruebas, importar colección de Postman y ejecutar con Runner:

colección: Lunaria_Load_Test.postman_collection.json

ID	Caso de Prueba	Configuración	Métrica Esperada	Resultado
R001	Login concurrente	100 usuarios simultáneos	Tiempo promedio < 2s	✓
R002	Listar ítems	50 solicitudes concurrentes	Tiempo promedio < 500ms	✓
R003	Crear ítem	20 solicitudes/minuto	Sin errores 5xx	✓
R004	Dashboard stats	100 solicitudes	Tiempo promedio < 1s	✓
R005	Carga máxima	500 solicitudes	Tasa de éxito > 95%	✓

4.2 Script de Prueba de Carga (curl)

```
#!/bin/bash
# Test de carga básico

echo "=== Login Stress Test ==="
for i in {1..50}; do
  curl -s -X POST http://localhost:9090/api/v1.0/login \
    -H "Content-Type: application/json" \
    -d '{"email":"admin@lunaria.com","password":"admin123"}' &
done
wait

echo "=== Items List Stress Test ==="
for i in {1..100}; do
  curl -s http://localhost:9090/api/v1.0/items &
done
wait

echo "=== Dashboard Stress Test ==="
for i in {1..50}; do
  curl -s -H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
    http://localhost:9090/api/v1.0/dashboard &
```

done
wait

5. Resumen de Resultados

5.1 Resumen por Tipo de Prueba

Tipo de Prueba	Total Casos	Aprobados	Fallidos	Pendientes
Funcionales	41	41	0	0
Integración	12	12	0	0
Caja Negra	15	15	0	0
Rendimiento	5	5	0	0
TOTAL	73	73	0	0

5.2 Cobertura de Requerimientos

Requerimiento	Pruebas Cubiertas
Login/Autenticación	F001-F006, I001, I010-I012, B001-B002, B014-B015
CRUD Ítems	F007-F014, I003, B003-B009
CRUD Categorías	F015-F019
CRUD Marcas	F020-F023
Gestión Ventas	F024-F028, I004, I007-I008, B011-B012
Gestión Stock	F029-F032, I008
Gestión Usuarios	F033-F035
Dashboard/Reportes	F036-F038, R004
Favoritos	F039-F041, I005

6. Ejecución de Pruebas

6.1 Pruebas Backend (JUnit)

```
cd 03_backend/lunaria-backend-springboot

# Ejecutar todas las pruebas
./mvnw test

# Ejecutar pruebas específicas
./mvnw test -Dtest=AuthControllerTest
./mvnw test -Dtest=ItemServiceTest

# Ver reporte de cobertura
./mvnw test
# Reporte en: target/site/jacoco/index.html
```

6.2 Pruebas con Postman

1. Importar colección: `Lunaria_API_Tests.postman_collection.json`
2. Importar environment: `Lunaria.postman_environment.json`
3. Ejecutar Collection Runner
4. Generar reporte HTML

6.3 Pruebas de Rendimiento (JMeter)

1. Abrir JMeter
2. Importar plan de pruebas: `Lunaria_JMeter_Test.jmx`
3. Configurar número de hilos y ramp-up
4. Ejecutar y analizar resultados